TD 3 – Coefficients de réflexion et transmission, impédance – Aides

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Pourquoi un écho vient-il à l'endroit ou à l'envers, et pourquoi le gel est-il nécessaire ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 10 min, en début de séance

Question d'accroche.

Quatre questions simples : (1) une impulsion sur une corde fine rencontre une corde épaisse : l'écho est-il à l'endroit ou renversé ? (2) Pourquoi doit-on étaler du gel sur la peau pour une échographie ? (3) Pourquoi un son qui entre dans l'eau doit-il arriver à peu près de la verticale ? (4) Comment un géophysicien mesure-t-il l'épaisseur d'une couche de sol sans creuser ? **Que partagent ces quatre situations ?**

Idée clé : à toute interface, deux conditions de raccord, un rapport d'impédances. Quand une onde rencontre une interface, deux grandeurs restent continues (déplacement et pente pour une corde ; pression et vitesse pour un fluide). La solution du système ne dépend que du *rapport des impédances* :

$$r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad R_E = r^2, \qquad T_E = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}.$$

Une interface très désadaptée réfléchit tout (air/solide) ; une interface oblique ajoute la conservation de k_y (Snell-Descartes) ; un élément localisé ajoute une impédance en série.

Synthèse du chapitre : de la jonction de deux cordes aux interfaces acoustiques Point de cours

1. **Raccord à une interface plane en incidence normale**
   Deux conditions de continuité relient les amplitudes incidente, réfléchie et transmise. Pour une corde : y et $\partial_x y$; pour un fluide : p et v. On obtient, en amplitude,
   $$r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \quad t = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} \text{ (déplacement)}, \qquad R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \quad T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \text{ (pression)}.$$
2. **Coefficients énergétiques**
   $R_E = |r|^2$ et $T_E = \dfrac{Z_2}{Z_1}|t|^2 = \dfrac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$, avec $R_E + T_E = 1$: le coefficient de transmission en énergie est symétrique ($1 \to 2$ et $2 \to 1$ donnent la même valeur), seul le contraste d'impédance compte.
3. **Impédance en série : éléments localisés**
   Une masse M à la jonction ajoute $iM\omega$, un ressort de raideur K ajoute $K/(i\omega)$, un amortisseur η ajoute η : $r = \dfrac{Z_1 - Z_2 - Z_s}{Z_1 + Z_2 + Z_s}$. La jonction devient un filtre.
4. **Incidence oblique**
   La composante tangentielle k_y est conservée : $\theta_1' = \theta_1$ et $\sin\theta_1/c_1 = \sin\theta_2/c_2$. Les coefficients de Fresnel acoustiques s'obtiennent avec $Z \to Z/\cos\theta$. Si $c_2 > c_1$, l'angle critique $\theta_c = \arcsin(c_1/c_2)$ sépare la transmission de la réflexion totale (onde évanescente).
5. **Échos et couches**
   En régime impulsionnel, chaque écho d'une plaque est un produit de coefficients, avec des retards multiples de $2e/c$; en régime sinusoïdal, les échos interfèrent (lame demi-onde, lame quart d'onde, TD2 exercice 8).

Dictionnaire des analogies
Point de cours

Système	variable de type « force »	variable de type « vitesse »	Z	r (variable « force »)
Corde	$-F\partial_x y$	$\partial_t y$ (ou y)	$\sqrt{F\mu}$	$\dfrac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$
Acoustique	p	v	ρc	$\dfrac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$
Ligne électrique	U	I	$\sqrt{L'/C'}$	$\dfrac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$
Optique (E, H)	E	H	Z_0/n	$\dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$

Pour la variable de type « vitesse » (déplacement de la corde, courant, H), r change de signe : $r_{\text{vitesse}} = -r_{\text{force}} = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$. C'est la raison de la différence de signe entre l'exercice 1 de ce TD (déplacement) et les exercices du TD2 (pression).

Outils mathématiques

— **Système linéaire 2×2 de raccord**
Deux équations en (r, t) ou (R, T) : on substitue $t = 1 + r$ (continuité) puis on isole r. Le résultat ne dépend que du rapport Z_2/Z_1.

— **Fractions complexes, module et phase**
$\dfrac{a+ib}{a-ib} = e^{2i\arctan(b/a)}$ de module 1 ; $|a+ib|^2 = a^2+b^2$; multiplication par le conjugué pour séparer parties réelle et imaginaire.

— **Domaine fréquentiel et domaine temporel**
$i\omega \leftrightarrow \partial_t$; $e^{-i\omega\tau} \leftrightarrow$ retard de τ ; un filtre $1/(1+i\omega\tau)$ est un passe-bas du premier ordre de coupure $1/\tau$, équivalent à un retard τ à basse fréquence.

— **Trigonométrie et angles**
$\cos\theta_2 = \sqrt{1 - n^2\sin^2\theta_1}$; si $n\sin\theta_1 > 1$, $\cos\theta_2 = -i\sqrt{n^2\sin^2\theta_1 - 1}$; construction géométrique d'un trajet brisé ($h/\cos\theta$, $h\tan\theta$).

— **Séries géométriques**
$\sum_{n\geq 0} q^n = \dfrac{1}{1-q}$ pour $|q| < 1$: somme des échos d'une plaque ou d'une cavité.

— **Ordres de grandeur, notation scientifique et décibels**
Rapports d'impédances de 10^4, $10\log_{10}$ pour l'énergie et $20\log_{10}$ pour l'amplitude ; éviter la soustraction de deux nombres proches en passant par la formule directe $T_E = 4Z_1Z_2/(Z_1+Z_2)^2$.

— **Lecture graphique et régression à la main**
Pente d'une droite sur un graphe de temps d'arrivée, ordonnée à l'origine, intersection de deux droites : outils indispensables pour la sismique réfraction (exercice 5).

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Corde non homogène, jonction entre deux cordes	Application	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Interface entre deux milieux, notion d'impédance acoustique	Application numérique	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Perle sur une corde : jonction massive, filtre passe-bas puis passe-bande *(facultatif)*	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
4	Incidence oblique : lois de Snell-Descartes, angle critique, réflexion totale et onde évanescente *(facultatif)*	Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Sismique réfraction : ondes coniques et épaisseur d'une couche *(facultatif)*	Application / Problème d'ingénieur	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Contrôle ultrasonore d'une plaque immergée : train d'échos, épaisseur, atténuation et défaut de collage *(facultatif)*	Application / Problème d'ingénieur	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 270 min (dont 65 min pour les exercices essentiels ; 4 exercices facultatifs).

➔ • 45 min

Exercice 1. Corde non homogène, jonction entre deux cordes

⋆⋆⋆☆☆

Application

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une corde fine est nouée à une corde épaisse. On envoie une impulsion le long de la corde fine : au nœud, une partie repart en arrière, une autre continue dans la corde épaisse. L'écho est-il **à l'endroit** *ou* **renversé** *? Et si l'on part de la corde épaisse vers la corde fine ? Que se passe-t-il si les deux cordes sont identiques ?*

L'impulsion revient-elle à l'endroit ou renversée ?
Point de cours essentiel

Idée clé : à la jonction, deux conditions de raccordement relient les trois ondes. Le nœud étant sans masse et la tension F commune : (1) le déplacement est continu, $A_I + A_R = A_T$; (2) la pente est continue, $k_1(A_I - A_R) = k_2 A_T$. Comme $k = \omega Z/F$ avec $Z = \sqrt{F\mu}$:

$$r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \frac{1 - \sqrt{\alpha}}{1 + \sqrt{\alpha}} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad t = 1 + r = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

r s'annule pour $\alpha = 1$ (corde homogène : pas d'interface) ; $r < 0$ (écho renversé) quand la seconde corde est plus lourde ($\alpha > 1$) ; $r > 0$ quand elle est plus légère.

Deux cordes de longueur L et de masses linéiques μ_1 et $\mu_2 = \alpha\mu_1$ sont attachées en un point de jonction O pour former une corde tendue horizontalement suivant l'axe Ox avec une force de tension F. Le point O se situe en l'abscisse $x = 0$.

Une onde transversale progressive se propageant dans le sens des x décroissants (onde incidente) arrive au niveau de la jonction O. Il s'agit d'une onde sinusoïdale d'amplitude A_I et de pulsation ω. Elle donne naissance à une onde réfléchie se propageant dans le sens des x croissants ainsi qu'à une onde transmise se propageant dans le sens des x décroissants. Ces deux ondes sont aussi sinusoïdales et progressives, de même pulsation ω.

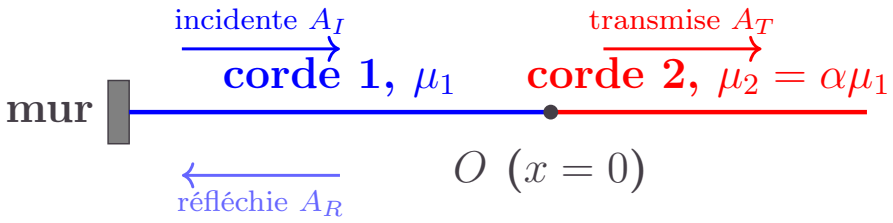


FIGURE 1 – Suggestion : schéma de la corde double, jonction en O $(x = 0)$; représenter la corde 1 (masse linéique μ_1) où vivent l'onde incidente et l'onde réfléchie, et la corde 2 (masse linéique $\mu_2 = \alpha\mu_1$) où se propage l'onde transmise, avec des flèches indiquant clairement les trois sens de propagation (x décroissants pour l'incidente et la transmise, x croissants pour la réfléchie).

Établissement de l'équation d'onde sur une corde tendue — Point de cours

On considère un petit élément de corde compris entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$, de masse $\mu\,\mathrm{d}x$. Dans l'approximation des petites oscillations (angle $\theta(x,t)$ entre la corde et l'horizontale petit, tension F supposée uniforme et constante en norme), la composante verticale de la tension exercée sur cet élément par le reste de la corde vaut, à chaque extrémité, $F\sin\theta \approx F\tan\theta = F\,\partial y/\partial x$.
Le bilan des forces verticales sur l'élément s'écrit, par la loi de la quantité de mouvement (deuxième loi de Newton projetée sur Oy) :

$$\mu\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F\left[\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\mathrm{d}x} - \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x}\right] \approx F\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x,$$

d'où, après simplification par $\mathrm{d}x$, l'équation de d'Alembert

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{F}{\mu}\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \qquad c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}.$$

Cette équation, formellement identique à celle obtenue pour la surpression acoustique (TD2), admet des solutions progressives sinusoïdales $y = A\cos(\omega t \mp kx + \varphi)$ avec la relation de dispersion $\omega = kc$ (non dispersive, comme en acoustique).

Conditions de raccordement à la jonction et impédance mécanique — Point de cours

À la jonction O entre les deux cordes, deux conditions physiques doivent être satisfaites à tout instant :
1. **Continuité du déplacement** : la corde ne se rompt pas, donc $y_1(0,t) = y_2(0,t)$ (sinon il y aurait une discontinuité, physiquement impossible pour une corde inextensible reliée en O).
2. **Continuité de la force transverse** : le point de jonction étant considéré sans masse, la résultante des forces verticales qui s'y exercent doit être nulle à tout instant (deuxième loi de Newton appliquée à une masse nulle), ce qui, la tension F étant la même de part et d'autre de la jonction, se traduit par la continuité de la pente : $\partial y_1/\partial x|_0 = \partial y_2/\partial x|_0$.
On définit l'**impédance mécanique caractéristique** d'une corde par

$$Z = \mu c = \sqrt{F\mu},$$

grandeur analogue à l'impédance acoustique $Z = \rho c$ (TD2) : elle mesure la « résistance » qu'oppose la corde à être mise en mouvement transversal pour une force donnée. Comme la tension F est commune aux deux cordes, on peut montrer que Z et k sont **directement proportionnels** (à ω et F fixés) :

$$k = \omega\sqrt{\frac{\mu}{F}} = \frac{\omega}{F}\sqrt{F\mu} = \frac{\omega}{F}\,Z.$$

C'est cette proportionnalité directe (et non inverse) entre k et Z qui permettra, en question 8, de réexprimer les coefficients trouvés en fonction de k_1, k_2 directement en fonction de Z_1, Z_2.

Outils mathématiques

— **Sens de propagation et signe dans l'argument**
$\cos(\omega t+kx)$ se propage vers les x décroissants (argument constant : $x=-ct+$cte) et $\cos(\omega t-kx)$ vers les x croissants. Il faut surveiller ce signe lors de chaque dérivation.

— **Identité vraie à tout instant**
$(A_I + A_R - A_T)\cos\omega t = 0\ \forall t$ implique $A_I + A_R = A_T$: si une égalité est vraie pour tout t et que le facteur commun n'est pas identiquement nul, on le simplifie. Même raisonnement avec $\sin\omega t$ pour la pente.

— **Dérivée d'un cosinus composé**
$\dfrac{\partial}{\partial x}\cos(\omega t + k_1 x) = -k_1\sin(\omega t + k_1 x)$ et $\dfrac{\partial}{\partial x}\cos(\omega t - k_1 x) = +k_1\sin(\omega t - k_1 x)$: les deux contributions n'ont pas le même signe.

— **Système linéaire à deux équations**
$\begin{cases} A_I + A_R = A_T \\ k_1(A_I - A_R) = k_2 A_T \end{cases}$: on substitue A_T puis on isole A_R : $A_I(k_1-k_2) = A_R(k_1+k_2)$. Le résultat ne dépend que du rapport k_1/k_2.

— **Proportionnalité $k \propto Z$ et simplification de rapports**
$k_i = \dfrac{\omega}{F}Z_i$: le facteur ω/F se simplifie dans $\dfrac{k_1-k_2}{k_1+k_2}$. De même, $k_1/k_2 = 1/\sqrt{\alpha}$ donne $r = \dfrac{1/\sqrt{\alpha}-1}{1/\sqrt{\alpha}+1} = \dfrac{1-\sqrt{\alpha}}{1+\sqrt{\alpha}}$ (on multiplie haut et bas par $\sqrt{\alpha}$).

— **Étude de fonction et cas limites**
$r(\alpha) = \dfrac{1-\sqrt{\alpha}}{1+\sqrt{\alpha}}$ décroît de 1 ($\alpha \to 0$, corde 2 sans masse : extrémité libre) à -1 ($\alpha \to \infty$, corde 2 infiniment lourde : extrémité fixe), en passant par 0 en $\alpha = 1$. Les cas limites retrouvent les réflexions sur extrémité libre ($r=+1$) et fixe ($r=-1$) du chapitre précédent.

1. Donner l'expression de l'onde incidente $y_i(x,t)$ se déplaçant dans le sens des x décroissants, d'amplitude A_I et de déphasage $\phi = 0$.

Coup de pouce

Une onde progressive vers les x décroissants s'écrit $\cos(\omega t + kx)$ (le signe $+$ devant kx est ce qui inverse le sens de propagation par rapport à la convention $\cos(\omega t - kx)$ rappelée dans les prérequis).

2. Donner l'expression de l'onde réfléchie $y_r(x,t)$ se déplaçant dans le sens des x croissants, d'amplitude A_R et de déphasage $\phi = 0$.
3. Donner l'expression de l'onde transmise $y_t(x,t)$ se déplaçant dans le sens des x décroissants, d'amplitude A_T et de déphasage $\phi = 0$.
4. Pour chaque corde, donner la relation entre k, ω et c. Comment s'appelle cette relation ? Exprimer k_1 en fonction de k_2 et α.

Coup de pouce

Relation de dispersion $\omega = kc$ avec $c = \sqrt{F/\mu}$ propre à chaque corde (cf. point cours) ; la pulsation ω est la même des deux côtés car le régime est établi et le point O oscille avec une seule et même pulsation (continuité temporelle en O).

5. Exprimer les déplacements verticaux $y_1(x,t)$ et $y_2(x,t)$ sur les cordes 1 et 2 respectivement.
6. Écrire la condition de continuité sur le déplacement vertical $y(x,t)$ de la corde à la position $x = 0$. Traduire cette relation en termes de A_I, A_R et A_T.

Coup de pouce

$y_1(0,t) = y_2(0,t)$ à tout instant t (cf. point cours, condition 1).

7. La relation de continuité de la force en $x = 0$ donne $\partial y_1/\partial x|_{x=0} = \partial y_2/\partial x|_{x=0}$. Traduire cette relation en termes de A_I, A_R et A_T.

Coup de pouce

Dérivez y_1 et y_2 par rapport à x, puis évaluez en $x = 0$; les cosinus deviennent des sinus qui s'annulent sauf le terme en x dérivé, attention aux signes de k_1 dans y_i et y_r (cf. remarque pédagogique sur ce point).

8. En déduire les coefficients de réflexion r et de transmission t, en amplitude, en fonction de α. Écrire r et t en fonction des impédances des deux milieux après avoir défini Z_1 et Z_2, lesdites impédances.

Coup de pouce

Combinez les deux relations de continuité (questions 6 et 7) comme un système linéaire en A_R, A_T. Impédance mécanique d'une corde : $Z = \mu c = \sqrt{F\mu}$ (cf. point cours) ; attention, Z et k sont ici *directement* proportionnels (à ω, F fixés), et non inversement proportionnels.

9. Commenter dans le cas où $\alpha = 1$.

Coup de pouce

Si $\alpha = 1$, les deux cordes sont identiques : il n'y a plus vraiment de jonction.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique quantique** — Une particule d'énergie E rencontrant une marche de potentiel : ψ et ψ' sont continues en $x = 0$, d'où $r = \dfrac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}$ avec $k = \sqrt{2m(E-V)}/\hbar$: exactement la même formule que pour la corde.

— **Optique** — Les coefficients de Fresnel en incidence normale, $r = \dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ pour l'amplitude du champ électrique, ont la même structure avec l'indice n à la place de k ou Z. L'inversion de signe de l'onde réfléchie se retrouve quand on passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent.

— **Électricité (lignes de transmission)** — Une impulsion de tension dans un câble d'impédance Z_0 terminé par une charge Z_L se réfléchit avec $r = \dfrac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$: $r = +1$ pour un circuit ouvert (analogue de l'extrémité libre), $r = -1$ pour un court-circuit (extrémité fixe), $r = 0$ pour une charge adaptée.

— **Acoustique** — Même structure à l'interface fluide-fluide (chapitre 2). Selon qu'on raccorde le déplacement (corde) ou la pression (acoustique), l'ordre $Z_1 - Z_2$ ou $Z_2 - Z_1$ s'inverse : c'est une question de grandeur choisie, pas une erreur.

— **Lutherie** — Une corde filée, un nœud de cordes de diamètres différents ou un changement de matériau le long d'un fil ajoutent des échos : c'est l'une des causes de timbre et de perte d'énergie sur les instruments.

Licence – Coefficients énergétiques et bilan de puissance

Aller plus loin

La puissance moyenne transportée par une onde progressive sinusoïdale sur une corde s'écrit $\langle P \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2$. On pourra établir les coefficients de réflexion et de transmission en *puissance* $R = r^2$ et $T = (Z_2/Z_1)\, t^2$, et vérifier la conservation de l'énergie $R + T = 1$ (à comparer à la démarche déjà suivie pour les coefficients énergétiques acoustiques).

Exercice 2. Interface entre deux milieux, notion d'impédance acoustique

• 20 min

Application numérique

◁ Plan de la séance

Pourquoi un gel pour l'échographie, un bain d'eau pour les métaux ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Pour contrôler une pièce métallique aux ultrasons, on place la sonde dans un bain d'eau ou on étale du gel, jamais directement dans l'air. Quelle fraction de l'énergie ultrasonore traverse une interface air-aluminium ? Un millième ? Un dix-millième ? Avant de calculer, faites un pari, puis calculez.

Idée clé : seul le contraste d'impédance $Z = \rho c$ compte. À une interface, $R = \left(\dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)^2$ et $T = \dfrac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$ avec $R + T = 1$. Pour l'air ($Z_1 \approx 442$ rayl) et l'aluminium ($Z_2 \approx 1{,}38 \times 10^7$ rayl), le rapport est $Z_2/Z_1 \approx 3 \times 10^4$: $R \approx 0{,}9999$ et $T \approx 1{,}3 \times 10^{-4}$. Le désaccord d'impédance interdit la transmission, quelles que soient les valeurs de ρ et de c prises séparément.

Une onde ultrasonore (non perceptible par l'oreille humaine) plane, progressive, sinusoïdale de fréquence $f = 500$ kHz se propage dans l'air (qui occupe la région $x < 0$) suivant la direction $x'Ox$. Elle rencontre l'interface air-aluminium en $x = 0$.

On donne les masses volumiques de l'air $\rho_1 = 1{,}3\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et de l'aluminium $\rho_2 = 2700\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$. On donne les célérités de l'onde ultrasonore dans l'air $c_1 = 340\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ et dans l'aluminium $c_2 = 5110\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

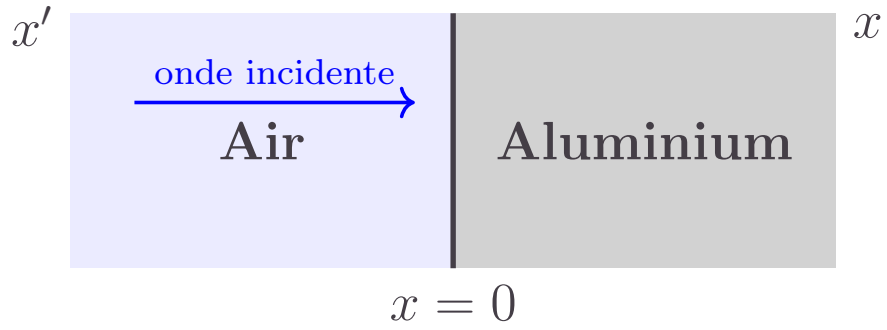


FIGURE 2 – Suggestion : reprendre le schéma de l'interface fluide-fluide du TD2 (exercice 4), en remplaçant le second milieu par un solide (hachures caractéristiques d'un matériau rigide) ; faire figurer ρ_1, c_1, Z_1 côté air et ρ_2, c_2, Z_2 côté aluminium, avec des flèches d'épaisseurs très différentes pour l'onde réfléchie (quasi totale) et l'onde transmise (quasi nulle).

Rappel express : de l'amplitude à l'énergie Point de cours

On rappelle (TD2) que le passage des coefficients en *amplitude de pression* $R_p = (Z_2 - Z_1)/(Z_1 + Z_2)$ aux coefficients en *énergie* (intensité acoustique moyenne, proportionnelle au carré de l'amplitude) se fait simplement par mise au carré : $R = R_p^2$, ce qui rend le résultat indépendant du signe de $Z_2 - Z_1$ — un point important ici, où l'on peut directement écrire $R = ((Z_1 - Z_2)/(Z_1 + Z_2))^2$ sans se soucier de l'ordre des indices.

Attention de notation : dans cet exercice (comme souvent dans les énoncés), les lettres R et T désignent directement les coefficients *énergétiques* (et non plus les coefficients en amplitude de pression notés R, T dans l'exercice 4 du TD2) : il faut donc être attentif, d'un exercice à l'autre, à la grandeur physique que ces mêmes lettres désignent.

Outils mathématiques

— **Ordres de grandeur et notation scientifique**
$Z_1 = 1{,}3 \times 340 = 442$ et $Z_2 = 2700 \times 5110 \approx 1{,}38 \times 10^7$: travailler avec des puissances de 10 évite les erreurs de plusieurs décades. Le rapport $Z_2/Z_1 \approx 3{,}1 \times 10^4$ est l'information essentielle.

— **Éviter la soustraction de deux nombres proches**
$T = 1 - R = 1 - 0{,}999872$ fait perdre des chiffres significatifs (annulation catastrophique). Il vaut mieux calculer directement $T = \dfrac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$, qui n'implique aucune soustraction.

— **Développement pour un grand rapport**
En posant $x = Z_2/Z_1 \gg 1$: $T = \dfrac{4x}{(1+x)^2} \approx \dfrac{4}{x}$, donc $T \approx \dfrac{4 \times 442}{1{,}38 \times 10^7} = 1{,}3 \times 10^{-4}$: on retrouve le résultat sans calculatrice.

— **Carré d'une amplitude et énergie**
L'intensité est proportionnelle au carré de l'amplitude : $R = R_p^2$. La mise au carré rend R indépendant du signe de $Z_2 - Z_1$, d'où $R = T$ dans les deux sens de propagation.

— **Décibels**
$10 \log_{10} T = 10 \log_{10}(1{,}3 \times 10^{-4}) \approx -39$ dB : une atténuation de transmission d'environ 39 dB, soit un facteur 8×10^3 en énergie.

— **Longueur d'onde et résolution**
$\lambda = c/f$: à 500 kHz, $\lambda_{\text{air}} = 0{,}68$ mm et $\lambda_{\text{Al}} \approx 1{,}0$ cm. On ne détecte que des défauts de taille au moins comparable à λ, ce qui explique le choix de fréquences élevées en imagerie.

— **Moyenne géométrique pour l'impédance intermédiaire**
Une couche d'adaptation d'impédance $Z_m = \sqrt{Z_1 Z_2} = \sqrt{442 \times 1{,}38 \times 10^7} \approx 7{,}8 \times 10^4$ rayl minimise la réflexion entre deux milieux de forts contrastes (cf. lame quart d'onde, exercice 11 du chapitre 1).

1. Calculer les impédances acoustiques Z_1 et Z_2 caractéristiques de l'air et de l'aluminium. Conclusion : le système est-il adapté en impédance ?

Coup de pouce

Impédance acoustique caractéristique : $Z = \rho c$ (cf. prérequis et TD2).

2. Calculer le pourcentage d'énergie de l'onde incidente qui est transmise dans l'aluminium. Interpréter ce résultat. Vous pouvez calculer les coefficients en énergie R et T.

Coup de pouce

Coefficient de réflexion en énergie $R = \left(\dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)^2$, et $T = 1 - R = \dfrac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$ (cf. prérequis).

Liens avec d'autres disciplines

— **Imagerie médicale** — Les tissus mous ont une impédance proche de $1{,}5 \times 10^6$ rayl : le gel fait disparaître la lame d'air entre la sonde et la peau, qui réfléchirait presque tout. Chaque interface entre organes renvoie un écho dont l'amplitude dépend de leur contraste d'impédance.

— **Contrôle non destructif** — Fissures, inclusions de gaz et décollements dans les soudures, les pièces d'avion ou les rails sont détectés comme des interfaces à très fort contraste d'impédance : l'écho est quasi total et permet de les localiser.

— **Biologie et physiologie de l'audition** — Les osselets de l'oreille moyenne servent d'adaptateur d'impédance entre l'air et le liquide de l'oreille interne (Z presque 3600 fois plus grande) : sans eux, la plus grande partie de l'énergie sonore serait réfléchie.

— **Optique** — Le même contraste produit les reflets sur une vitre ($R \approx 4\ \%$ pour l'optique air-verre) et justifie les couches antireflet quart d'onde de $n_m = \sqrt{n_1 n_2}$.

— **Électricité** — Adaptation d'impédance entre un générateur et une charge pour maximiser la puissance transmise : on utilise un transformateur ou un étage d'adaptation, analogue du gel acoustique.

• 50 min

Exercice 3. Perle sur une corde : jonction massive, filtre passe-bas puis passe-bande *(facultatif)*

Approfondissement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance

Une toute petite masse peut-elle bloquer une onde ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur une corde tendue, on fixe une perle de 2 g, dont la masse est comparable à celle de 50 cm de corde. Une ondulation lente (large) passe-t-elle ? Une ondulation rapide (étroite) passe-t-elle ? **Qu'est-ce qui change entre les deux ?** *Et si on ajoute un ressort entre la perle et le support ?*

Idée clé : la perle ajoute en série une impédance $iM\omega$ qui grandit avec la fréquence. Les coefficients ne sont plus ceux de l'exercice 1 mais

$$r = \frac{Z_1 - Z_2 - iM\omega}{Z_1 + Z_2 + iM\omega}, \qquad t = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2 + iM\omega}.$$

À basse fréquence ($M\omega \ll Z$), on retrouve la corde sans perle ; à haute fréquence ($M\omega \gg Z$), $t \to 0$ et $r \to -1$: tout est réfléchi, la perle se comporte comme un point fixe.

Deux cordes tendues horizontalement avec la même tension F sont reliées en O ($x = 0$) : la corde (1), de masse linéique μ_1, occupe $x < 0$; la corde (2), de masse linéique μ_2, occupe $x > 0$. On note $Z_i = \sqrt{F\mu_i}$ leurs impédances mécaniques. Contrairement à l'exercice 1, on fixe en O une *perle* ponctuelle de masse M, qui ne peut se déplacer que transversalement (pesanteur négligée).

Convention de cet exercice (différente de l'exercice 1) : l'onde incidente se propage vers les x *croissants*. En notation complexe $e^{i\omega t}$, les déplacements sont

$$y_1(x,t) = A\big(e^{-ik_1 x} + r\, e^{ik_1 x}\big)e^{i\omega t}\ (x<0), \qquad y_2(x,t) = t\, A\, e^{-ik_2 x} e^{i\omega t}\ (x>0),$$

avec $k_i = \omega\sqrt{\mu_i/F}$, de sorte que r et t sont les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude de *déplacement*.

Données numériques (cordes identiques, parties numériques) : $F = 100$ N, $\mu_1 = \mu_2 = 4{,}0$ g·m^{-1}, $M = 2{,}0$ g.

Impédance mécanique et éléments en série — Point de cours

Pour une onde progressive vers $+x$ sur une corde, la force transverse que la partie gauche exerce sur la partie droite est $-F\,\partial_x y = ikF\,y$ et la vitesse transverse est $\partial_t y = i\omega y$: leur rapport est $kF/\omega = Z$. L'impédance mécanique est donc le rapport *force transverse / vitesse transverse*.
Un élément ponctuel placé en O partage la même vitesse transverse que les deux cordes (y est continu) et les forces s'y additionnent : il se met donc en **série** avec elles, comme dans un circuit où la vitesse joue le rôle du courant et la force celui de la tension. Une masse a pour impédance $iM\omega$ (comme une inductance $iL\omega$), un ressort de raideur K relié à un support fixe a pour impédance $K/(i\omega)$ (comme une capacité), un amortisseur visqueux de coefficient η a pour impédance η (comme une résistance).

Outils mathématiques

— **Fractions complexes et module au carré**
$|a+ib|^2 = a^2+b^2$; $\left|\dfrac{a-ib}{a+ib}\right|^2 = 1$ quand a, b sont réels. Pour $|r|^2$ et $|t|^2$, écrire numérateur et dénominateur sous la forme $a+ib$.

— **Dérivation par rapport au temps et notation complexe**
$\partial_t \to i\omega$: $\partial_t^2 y = -\omega^2 y$; réciproquement, la multiplication d'un spectre par $i\omega$ correspond à une dérivation temporelle et celle par $e^{-i\omega\tau}$ à un retard τ.

— **Développement limité en $\omega\tau$**
$\dfrac{1}{1+i\omega\tau} \approx 1 - i\omega\tau \approx e^{-i\omega\tau}$ pour $\omega\tau \ll 1$; $\dfrac{-i\omega\tau}{1+i\omega\tau} \approx -i\omega\tau$.

— **Filtre du premier ordre : fréquence de coupure et décibels**
$T_E = \dfrac{1}{1+(\omega/\omega_c)^2}$ vaut $\frac{1}{2}$ (-3 dB) en ω_c ; à haute fréquence $T_E \approx (\omega_c/\omega)^2$, soit -6 dB par octave (-20 dB par décade).

— **Résonance : réactance et largeur à mi-puissance**
Avec $X(\omega) = M\omega - K/\omega$, $X(\omega_0) = 0$ et, au voisinage de ω_0, $X \approx 2M(\omega-\omega_0)$. La transmission $T_E = \dfrac{4Z^2}{4Z^2+X^2}$ tombe à $1/2$ pour $|X| = 2Z$, soit $|\omega-\omega_0| = Z/M$.

— **Intégrale ou maximum d'une gaussienne dérivée**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{-t^2/2\sigma^2} = -\dfrac{t}{\sigma^2}e^{-t^2/2\sigma^2}$; $te^{-t^2/2\sigma^2}$ est maximal en $t=\sigma$ et vaut $\sigma e^{-1/2}$.

1. Écrire la condition de continuité sur y en $x=0$ et l'équation du mouvement de la perle de masse M. Justifier le signe des deux forces de tension exercées sur la perle.

Coup de pouce

Dessinez la perle avec la corde (1) à gauche et la corde (2) à droite ; chaque corde tire la perle le long de sa propre direction, avec une composante verticale $\pm F\sin\theta \approx \pm F\,\partial_x y$.

2. En déduire r et t en fonction de Z_1, Z_2, M et ω. Vérifier qu'on retrouve l'exercice 1 pour $M=0$.

Coup de pouce

Utilisez $1+r=t$, puis $F\,k_i = \omega Z_i$ pour remplacer les nombres d'onde par des impédances.

3. Montrer que la perle se comporte comme une impédance $Z_M = iM\omega$ placée en série avec la corde (2). Quel est l'analogue électrique ? Pourquoi les nombres r et t sont-ils maintenant complexes ?

Coup de pouce

Comparez avec $r = (Z_1 - Z_2')/(Z_1+Z_2')$ en posant $Z_2' = Z_2 + iM\omega$.

4. La puissance moyenne transportée par une onde progressive est $\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{2}Z\omega^2|A|^2$. Établir les coefficients énergétiques $R_E = |r|^2$ et $T_E = (Z_2/Z_1)|t|^2$ et montrer que $R_E + T_E = 1$.

5. Cordes identiques ($Z_1 = Z_2 = Z$). Calculer Z, montrer que $T_E = \left[1+(M\omega/2Z)^2\right]^{-1}$, identifier le type de filtre et sa fréquence de coupure à -3 dB. Calculer T_E à 25, 100 et 400 Hz et l'atténuation à haute fréquence en dB par octave.

Coup de pouce

$Z = \sqrt{F\mu}$ avec μ en kg/m. La coupure est atteinte quand $T_E = 1/2$.

6. Régime transitoire. Montrer que, pour une impulsion dont le spectre est contenu dans $\omega \ll \omega_c$, l'onde transmise est l'onde incidente retardée d'un temps $\tau = M/(2Z)$ et que l'onde réfléchie vaut $y_r(0,t) \approx -\tau\,\partial_t y_i(0,t)$. Calculer τ et l'amplitude maximale de l'écho pour une impulsion gaussienne $y_i(0,t) = Ae^{-t^2/2\sigma^2}$ avec $\sigma = 20$ ms. Quelle est l'allure de l'écho ?

Coup de pouce

Développez $t(\omega) = 1/(1+i\omega\tau)$ et $r(\omega) = -i\omega\tau/(1+i\omega\tau)$ au premier ordre en $\omega\tau$, puis revenez dans le domaine temporel ($i\omega \leftrightarrow \partial_t$).

7. La perle est maintenant reliée à un support fixe par un ressort de raideur K (rappel transversal $-Ky(0,t)$). Montrer que $r = \dfrac{Z_1 - Z_2 - iX}{Z_1 + Z_2 + iX}$ avec $X = M\omega - K/\omega$. Pour des cordes identiques, à quelle fréquence la transmission est-elle totale ? Calculer K pour $f_0 = 250$ Hz, la largeur à mi-puissance et le facteur de qualité de ce passe-bande.

Coup de pouce

L'équation de la perle devient $M\ddot{y} = F(\partial_x y_2 - \partial_x y_1) - Ky$. Comparez à la question 2 en remplaçant $M\omega^2$ par $M\omega^2 - K$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — Une inductance série dans une ligne de transmission est un filtre passe-bas ; une inductance et une capacité en série forment un passe-bande, exactement comme ici (force $\leftrightarrow$ tension, vitesse $\leftrightarrow$ courant, masse $\leftrightarrow$ inductance, ressort $\leftrightarrow$ capacité).

— **Acoustique du bâtiment** — La loi de masse d'une paroi (TD2, exercice 8) est le même calcul avec une masse surfacique ; la résonance du double vitrage est le montage perle + ressort.

— **Instruments à cordes** — Le chevalet, la sourdine (petite masse sur le chevalet de violon), le capodastre et les masses d'accord des guitares ajoutent un élément ponctuel sur la corde : ils filtrent les harmoniques élevés et modifient le timbre.

— **Génie civil et sismologie** — Les amortisseurs à masse accordée (une masse montée sur ressort fixée à un bâtiment ou à un pont) sont l'application du montage perle + ressort : en transparence totale à ω_0, on évacue l'énergie vers l'oscillateur au lieu de la réfléchir.

— **Physique du solide** — La chaîne de masses reliées par des ressorts, modèle de cristal unidimensionnel, a une fréquence de coupure et des bandes interdites ; la perle isolée en est le défaut ponctuel.

Licence – Amortisseur : terminaison et absorption

Aller plus loin

Un amortisseur visqueux (coefficient η) fixé en O ajoute en série une impédance réelle η. On pourra montrer que la fraction d'énergie absorbée est $1 - R_E - T_E = \dfrac{4Z_1\eta}{(Z_1+Z_2+\eta)^2}$ pour ω quelconque, et qu'une corde semi-infinie terminée par $\eta = Z$ n'a aucune réflexion (terminaison adaptée, principe de l'absorbeur d'extrémité d'une corde ou d'une ligne).

Exercice 4. Incidence oblique : lois de Snell-Descartes, angle critique, réflexion totale et onde évanescente *(facultatif)*

• 55 min

★★★★★☆

Approfondissement

◁ Plan de la séance

Pourquoi n'entend-on presque rien de ce qui se dit au-dessus de l'eau quand on est sous l'eau ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un plongeur sous l'eau entend très mal les voix à la surface. On a vu (exercice 2) que le désaccord d'impédance réfléchit l'essentiel de l'énergie. Mais la vitesse du son est aussi très différente dans l'air et dans l'eau. **Cela ajoute-t-il une restriction sur les directions dans lesquelles le son peut entrer dans l'eau ?** *Et dans l'autre sens : un son émis sous l'eau ressort-il dans toutes les directions ?*

Idée clé : la composante tangentielle $k_y = k\sin\theta$ est conservée à l'interface. Elle impose $\dfrac{\sin\theta_1}{c_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{c_2}$. De l'air (340 m/s) vers l'eau (1500 m/s), $\sin\theta_2 = 4{,}4\sin\theta_1$: le son ne peut entrer dans l'eau que si $\theta_1 < \theta_c = 13°$. Dans l'autre sens, $\sin\theta_2 = 0{,}23\sin\theta_1$: tout le son qui sort de l'eau est concentré dans un cône de 13° autour de la verticale. L'impédance, elle, devient $Z/\cos\theta$.

Deux fluides parfaits semi-infinis sont séparés par le plan $x = 0$: le milieu (1) $(\rho_1, c_1, Z_1 = \rho_1 c_1)$ occupe $x < 0$, le milieu (2) $(\rho_2, c_2, Z_2 = \rho_2 c_2)$ occupe $x > 0$. Une onde plane sinusoïdale de pulsation ω arrive du milieu (1) avec l'angle d'incidence θ_1 par rapport à la normale Ox. Elle donne une onde réfléchie (angle θ_1') et une onde transmise (angle θ_2). En notation complexe ($e^{i\omega t}$), avec $\mathbf{r} = (x, y)$:

$$p_I = A\,e^{i(\omega t - k_1 x\cos\theta_1 - k_1 y\sin\theta_1)}, \quad p_R = R\,A\,e^{i(\omega t + k_1 x\cos\theta_1' - k_1 y\sin\theta_1')}, \quad p_T = T\,A\,e^{i(\omega t - k_2 x\cos\theta_2 - k_2 y\sin\theta_2)},$$

avec $k_i = \omega/c_i$. À l'interface, la pression et la composante normale v_x de la vitesse sont continues. Pour une onde plane se propageant dans la direction $\hat{\mathbf{u}}$, on rappelle que $\mathbf{v} = (p/Z)\,\hat{\mathbf{u}}$.

Données : air ($\rho = 1{,}2$ kg · m^{-3}, $c = 340$ m · s^{-1}), eau ($\rho = 1000$ kg · m^{-3}, $c = 1500$ m · s^{-1}), sable saturé ($\rho = 1900$ kg · m^{-3}, $c = 1700$ m · s^{-1}), vase ($\rho = 1400$ kg · m^{-3}, $c = 1450$ m · s^{-1}).

Conservation de la composante tangentielle du vecteur d'onde Point de cours

L'interface étant invariante par translation selon y et t, les conditions de raccord, valables en tout point de l'interface et à tout instant, imposent que la dépendance en y et en t soit la même pour les trois ondes : k_y et ω sont conservés. C'est ce principe général (et non une construction géométrique) qui donne :

$$\theta_1' = \theta_1, \qquad \frac{\sin\theta_1}{c_1} = \frac{\sin\theta_2}{c_2} \quad \text{(Snell-Descartes)}.$$

Les coefficients de Fresnel acoustiques s'obtiennent alors en écrivant la continuité de la pression et de la vitesse normale, avec $v_x = \pm p\cos\theta/Z$: tout se passe comme en incidence normale en remplaçant l'impédance Z par l'impédance apparente $Z/\cos\theta$.

Outils mathématiques

— **Identification de dépendances en y et en t**
Si $a\,e^{i\alpha y} + b\,e^{i\beta y} = c\,e^{i\gamma y}$ pour tout y, alors $\alpha = \beta = \gamma$ (sauf si un des termes est nul) : c'est l'argument qui donne la conservation de k_y à l'interface.

— **Trigonométrie : $\cos$ à partir de $\sin$**
$\cos\theta_2 = \sqrt{1-\sin^2\theta_2} = \sqrt{1-n^2\sin^2\theta_1}$ avec $n = c_2/c_1$. Si $n\sin\theta_1 > 1$, cette quantité est imaginaire pure : $\cos\theta_2 = -i\sqrt{n^2\sin^2\theta_1 - 1}$ (signe choisi pour une onde décroissante).

— **Module d'un complexe de la forme $\dfrac{a+ib}{a-ib}$**
$\left|\dfrac{a+ib}{a-ib}\right| = 1$ et $\dfrac{a+ib}{a-ib} = e^{2i\psi}$ avec $\psi = \arctan(b/a)$: le déphasage à la réflexion totale est $\varphi = 2\arctan(b/a)$.

— **Système linéaire 2×2**
$\begin{cases} 1+R = T \\ \dfrac{\cos\theta_1}{Z_1}(1-R) = \dfrac{\cos\theta_2}{Z_2}T \end{cases}$: on remplace T par $1+R$ puis on isole R.

— **Mise au carré et existence d'une solution**
L'équation $Z_2\cos\theta_1 = Z_1\cos\theta_2$ (pas de réflexion) devient, par élévation au carré, $Z_2^2(1-s^2) = Z_1^2(1-n^2s^2)$, où $s = \sin\theta_1$: on la résout en s^2 puis on vérifie $0 \le s^2 \le 1$.

— **Ordres de grandeur d'angles et de profondeurs de pénétration**
$\arcsin(340/1500) = 13{,}1°$; $\arcsin(1500/1700) = 61{,}9°$; profondeur de pénétration d'une onde évanescente $\delta = 1/\kappa = \lambda_1/\left(2\pi\sqrt{\sin^2\theta_1 - \sin^2\theta_c}\right)$.

1. En écrivant la continuité de p en $x = 0$ pour tout y et tout t, retrouver les lois de la réflexion et de la réfraction de Snell-Descartes. Quelle grandeur physique est conservée à la traversée de l'interface ?

Coup de pouce

En $x = 0$, les trois ondes s'écrivent $e^{i\omega t}e^{-ik_1 y\sin\theta_1}$, $Re^{i\omega t}e^{-ik_1 y\sin\theta_1'}$ et $Te^{i\omega t}e^{-ik_2 y\sin\theta_2}$: une somme d'exponentielles de y ne peut être égale à une autre que si les dépendances en y coïncident.

2. Écrire la continuité de la pression et de la composante normale de la vitesse en $x = 0$ et en déduire $R(\theta_1)$ et $T(\theta_1)$. Montrer que tout se passe comme en incidence normale avec des impédances apparentes. Vérifier le cas $\theta_1 = 0$.

Coup de pouce

$v_x = (p/Z)\cos\theta$ pour l'onde incidente et pour l'onde transmise, mais $v_x = -(p/Z)\cos\theta_1$ pour l'onde réfléchie (elle se propage vers $-x$).

3. Le flux d'énergie normal à l'interface d'une onde plane est $I_x = \langle p\,v_x\rangle$. Établir $R_E = |R|^2$ et $T_E = |T|^2\dfrac{Z_1\cos\theta_2}{Z_2\cos\theta_1}$ (quand θ_2 est réel) et montrer que $R_E + T_E = 1$.

Coup de pouce

Posez $a = Z_2\cos\theta_1$ et $b = Z_1\cos\theta_2$; alors $R = \dfrac{a-b}{a+b}$, $T = \dfrac{2a}{a+b}$.

4. Existe-t-il un angle critique pour le passage air → eau ? eau → air ? eau → sable ? Calculer-le quand il existe. Pour un son qui sort de l'eau, dans quel cône émerge-t-il dans l'air ? Quelle fraction de l'espace (demi-sphère) de l'air est concernée pour l'entrée dans l'eau ?

Coup de pouce

$\sin\theta_2 = (c_2/c_1)\sin\theta_1 \le 1$ impose $\sin\theta_1 \le c_1/c_2$: il faut $c_2 > c_1$. La fraction de demi-sphère contenue dans un cône d'angle θ_c est $1-\cos\theta_c$.

5. Eau → sable, avec $\theta_1 > \theta_c$. Montrer que $\cos\theta_2$ est imaginaire pur, que $|R| = 1$, et exprimer la phase φ de R. Montrer que l'onde dans le sable est évanescente, calculer sa profondeur de pénétration δ puis

que sa puissance moyenne normale est nulle. Applications numériques pour $\theta_1 = 75°$ et $f = 1$ kHz.

Coup de pouce

Posez $n = c_2/c_1$; $\cos^2\theta_2 = 1 - n^2\sin^2\theta_1 < 0$. On choisit $\cos\theta_2 = -i\beta$ ($\beta > 0$) pour que l'onde décroisse avec x.

6. Interface air → eau. Calculer T_E en incidence normale puis pour $\theta_1 = 10°$. Commenter (comparer à l'exercice 2 du TD3 et au cône de la question 4).

Coup de pouce

$Z_1 = 1{,}2 \times 340 = 408$ rayl, $Z_2 = 1{,}5 \times 10^6$ rayl ; $T_E = 4ab/(a+b)^2$ avec $a = Z_2\cos\theta_1$ et $b = Z_1\cos\theta_2$.

7. *Angle d'intromission.* Montrer que $R = 0$ pour un angle θ_B tel que $\sin^2\theta_B = \dfrac{Z_2^2 - Z_1^2}{Z_2^2 - n^2 Z_1^2}$ ($n = c_2/c_1$). Pour quelles combinaisons $(\rho_2/\rho_1,\ c_2/c_1)$ cet angle existe-t-il ? L'angle existe-t-il pour l'interface air → eau ? Calculer θ_B pour l'interface eau → vase et vérifier numériquement que $R = 0$.

Coup de pouce

$R = 0 \Leftrightarrow Z_2\cos\theta_1 = Z_1\cos\theta_2$. Élevez au carré et utilisez $\cos^2\theta_2 = 1 - n^2\sin^2\theta_1$. Notez que $Z_2^2 - n^2Z_1^2 = c_2^2(\rho_2^2 - \rho_1^2)$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Snell-Descartes, angle limite, réflexion totale et onde évanescente de la fibre optique et du prisme à réflexion totale ont des analogues exacts. La différence entre onde de pression (ici) et champ électrique (optique polarisée perpendiculairement au plan d'incidence) se traduit par la forme des coefficients de Fresnel.

— **Sonar et acoustique sous-marine** — Le fond marin est un milieu plus rapide que l'eau : au-delà de l'angle critique, la réflexion est totale et le son se propage à grande distance par réflexions successives entre la surface et le fond (propagation par guide). Un angle de Brewster acoustique existe pour les sédiments vaseux.

— **Sismologie** — Les lois de Snell expliquent la courbure des rayons sismiques dans la Terre (vitesse croissant avec la profondeur) et la détection du noyau par les zones d'ombre (exercice 5 pour la sismique réfraction).

— **Échographie et imagerie ultrasonore** — Les interfaces obliques (parois d'organes, os) dévient et réfléchissent le faisceau : un os ou une côte, très rapides et très impédants, provoquent une réflexion totale à partir d'un angle faible, ce qui produit des zones d'ombre.

— **Mécanique quantique** — La réflexion totale avec onde évanescente est analogue à la réflexion d'une particule sur une barrière de potentiel haute ($E < V$) : l'onde pénètre sur une longueur $1/\kappa$ sans transporter de courant.

Licence – Effet tunnel frustré

Aller plus loin

Si une lame fine du milieu (1) est interposée à nouveau derrière le milieu (2), l'onde évanescente peut "traverser" la lame et une partie de l'énergie est transmise malgré la réflexion « totale » : c'est l'analogue acoustique et optique de l'effet tunnel quantique (voir exercice 11 du chapitre 1 pour la lame).

Exercice 5. Sismique réfraction : ondes coniques et épaisseur d'une couche *(facultatif)*

• 50 min

★★★★★☆

Application / Problème d'ingénieur

◁ Plan de la séance

Comment mesurer une couche enfouie sans creuser ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

On frappe le sol avec une masse et on enregistre les temps d'arrivée aux capteurs. Les ondes qui vont tout droit à la surface sont-elles toujours les premières ? Peut-on imaginer un trajet plus rapide qui descend dans le sol, parcourt un bout de chemin à grande vitesse et remonte ? **Quel lien avec l'angle critique et la réflexion totale ?**

Idée clé : au-delà de la distance de croisement, l'onde la plus rapide est celle qui plonge à l'angle critique, glisse le long du substratum rapide (c_2) et remonte. Son temps d'arrivée est une droite de pente $1/c_2$:

$$t_h = \frac{x}{c_2} + \frac{2h\cos\theta_c}{c_1}, \qquad x_c = 2h\sqrt{\frac{c_2+c_1}{c_2-c_1}}.$$

La cassure de pente du graphe $t(x)$ donne la profondeur h.

Pour déterminer l'épaisseur h d'une couche de sol meuble reposant sur un substratum rocheux, on frappe le sol en une source S (masse tombante) et on enregistre les temps d'arrivée de l'onde de compression en des capteurs (géophones) alignés à la surface, à des distances x de S. On modélise le sol par deux milieux homogènes superposés séparés par un plan horizontal : la couche (1), d'épaisseur h, ($\rho_1 = 1800\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c_1 = 1000\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$) et le substratum (2) ($\rho_2 = 2400\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c_2 = 3000\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$). On ne considère que les ondes de compression (ondes P), traitées comme des ondes acoustiques ; la surface libre ne joue qu'un rôle de réflecteur parfait en source et en capteur, et on néglige les ondes de cisaillement.

On a relevé les temps de *première arrivée* suivants (en ms) :

x (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120
t (ms)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	57,7	61,0	64,4	71,0	77,7

Onde conique (head wave) et principe de Fermat Point de cours

Quand $\theta_1 = \theta_c$, le rayon transmis rase l'interface ($\theta_2 = 90°$). Il existe alors un trajet particulier où l'énergie se propage le long de l'interface à la vitesse c_2 du milieu rapide, en rayonnant continuellement vers le milieu (1) sous le même angle critique (principe de Huygens). Le temps total de ce trajet est inférieur à celui de l'onde directe à grande distance si $c_2 > c_1$, ce qui en fait la première arrivée au-delà d'une distance de croisement x_c. L'onde conique est la manifestation macroscopique de l'onde évanescente de l'exercice 4 (question 5) : elle est de faible amplitude, mais elle est première.

Outils mathématiques

— **Construction géométrique d'un trajet brisé**
Pour un trajet qui descend de h à l'angle θ, la longueur est $h/\cos\theta$ et la projection horizontale $h\tan\theta$: deux descentes/remontées couvrent $2h\tan\theta$ horizontalement et $2h/\cos\theta$ de trajet.

— **Simplification trigonométrique avec $\sin\theta_c = c_1/c_2$**
$\dfrac{1}{c_1} - \dfrac{c_1}{c_2^2} = \dfrac{1}{c_1}\left(1 - \sin^2\theta_c\right) = \dfrac{\cos^2\theta_c}{c_1}$: cette identité fait disparaître $\tan\theta_c$ et donne la forme simple de t_h.

— **Résolution d'équation du premier degré (distance de croisement)**
$x\left(\dfrac{1}{c_1} - \dfrac{1}{c_2}\right) = \dfrac{2h\cos\theta_c}{c_1}$ avec $\cos\theta_c = \sqrt{c_2^2 - c_1^2}/c_2$: $x_c = 2h\sqrt{\dfrac{c_2+c_1}{c_2-c_1}}$.

— **Régression linéaire à la main**
Pente $= \Delta t/\Delta x$ entre deux points éloignés ; ordonnée à l'origine en prolongeant la droite jusqu'à $x = 0$. Précision à estimer : un écart de $0{,}1$ ms sur $\Delta t \sim 20$ ms donne $0{,}5$ % sur c_2.

— **Hyperbole de réflexion**
$t_r^2 = \dfrac{x^2}{c_1^2} + t_0^2$ avec $t_0 = \dfrac{2h}{c_1}$: en traçant t^2 en fonction de x^2, on obtient une droite de pente $1/c_1^2$ et d'ordonnée t_0^2.

— **Arcsin et angles remarquables**
$\sin\theta_c = 1/3$ donne $\theta_c = 19{,}5°$, $\cos\theta_c = 2\sqrt{2}/3 = 0{,}943$, $\tan\theta_c = 1/(2\sqrt{2}) = 0{,}354$.

1. Donner les temps de parcours de l'onde directe $t_d(x)$ et de l'onde réfléchie sur le toit du substratum $t_r(x)$ (réflexion spéculaire). Quel est le temps de réflexion minimal $t_r(0)$?

Coup de pouce

Pour la réflexion, utilisez la méthode de l'image : le trajet réfléchi a la longueur de la ligne droite de S' (image de S par rapport à l'interface) au capteur.

2. Calculer l'angle critique θ_c de l'interface (1)-(2). Montrer que l'onde conique, qui descend à l'angle θ_c, glisse le long de l'interface à la vitesse c_2 et remonte à θ_c, arrive au temps $t_h(x) = \dfrac{x}{c_2} + \dfrac{2h\cos\theta_c}{c_1}$. Pour quelles distances existe-t-elle ?

Coup de pouce

Décomposez le trajet en deux tronçons obliques de longueur $h/\cos\theta_c$ (à c_1) et un tronçon horizontal de longueur $x - 2h\tan\theta_c$ (à c_2). Simplifiez avec $\sin\theta_c = c_1/c_2$.

3. Montrer que l'onde conique devient la première arrivée au-delà d'une distance de croisement $x_c = 2h\sqrt{\dfrac{c_2+c_1}{c_2-c_1}}$. Quelle condition faut-il sur c_1 et c_2 ?

4. À partir du tableau de l'énoncé, déterminer graphiquement ou par calcul c_1, c_2, l'ordonnée à l'origine t_i, la distance de croisement x_c et l'épaisseur h. Vérifier la cohérence entre h obtenu par t_i et par x_c.

Coup de pouce

La pente de $t(x)$ pour les cinq premiers points est $1/c_1$. Pour les cinq derniers, elle est $1/c_2$; prolongez cette droite en $x = 0$ pour avoir t_i.

5. Vérifier que l'onde réfléchie n'est pas la première arrivée à $x = 60$ m. Calculer pour cette distance l'angle d'incidence du rayon réfléchi et le coefficient de réflexion $|R|$. Calculer aussi R en incidence normale et commenter : pourquoi les réflexions « grand angle » sont-elles plus énergétiques ?

Coup de pouce

L'angle d'incidence du rayon réfléchi vérifie $\tan\theta_1 = x/(2h)$. Appliquer le résultat de l'exercice 4 : $|R| = 1$ si $\theta_1 > \theta_c$.

6. Discuter les hypothèses du modèle : (a) que se passe-t-il si $c_2 < c_1$? (b) à quelle condition sur la

longueur d'onde les rayons sont-ils une bonne description ? Estimer la fréquence minimale pour une impulsion sismique avec $\lambda < h/3$. (c) Que change une interface inclinée ?

Liens avec d'autres disciplines

— **Géophysique appliquée** — La sismique réfraction est utilisée en génie civil (profondeur du toit du rocher avant une fondation), en hydrogéologie (niveau de la nappe), en prospection pétrolière (au tout début de l'exploration). Elle est complétée par la sismique réflexion.

— **Sismologie et structure de la Terre** — Mohorovičić a découvert en 1909 la discontinuité entre la croûte et le manteau par l'observation d'une onde conique (P_n) qui devance l'onde directe au-delà d'une distance de croisement de l'ordre de 100 à 200 km : exactement le phénomène de cet exercice avec $c_2 \approx 8$ km/s sous une croûte à $c_1 \approx 6$ km/s.

— **Optique** — Les ondes coniques ont un équivalent optique : l'onde de tunnel frustrée, et, pour les ondes radio, les ondes de surface le long du sol. Le principe de Fermat (minimisation du temps de trajet) explique le trajet.

— **Contrôle non destructif** — Les ondes "longitudinales rasantes" (Lcr) utilisées pour mesurer les contraintes dans les pièces métalliques sont des ondes coniques : le capteur est incliné à l'angle critique de l'interface résine-acier pour générer un rayon rasant.

— **Mathématiques : problèmes de minimisation** — Le trajet de l'onde conique est celui qui minimise le temps parmi tous les trajets de la source à la surface passant par l'interface : c'est un problème de calcul variationnel (principe de Fermat) qui conduit à Snell-Descartes.

• 50 min

Exercice 6. Contrôle ultrasonore d'une plaque immergée : train d'échos, épaisseur, atténuation et défaut de collage *(facultatif)*



Application / Problème d'ingénieur

◁ Plan de la séance

Comment voir la face arrière d'une plaque sans la toucher ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une plaque de métal est plongée dans un bain d'eau. On envoie une impulsion ultrasonore : on reçoit d'abord un écho (face avant), puis une série d'autres échos de plus en plus faibles. **D'où viennent ces échos ? Que nous apprend leur espacement ? Que nous apprend la décroissance de leur amplitude ?**

Idée clé : chaque aller-retour dans la plaque produit un écho, dont l'amplitude est le produit des coefficients de réflexion et de transmission rencontrés. Les temps d'arrivée donnent $e = c_A \Delta t/2$; la décroissance géométrique donne $r_{Aw} r_{Ab}$, donc l'impédance de la plaque ; l'énergie totale restituée est exactement celle envoyée (si la face arrière réfléchit tout) :

$$r_{wA}^2 + \frac{(1 - r_{wA}^2)^2}{1 - r_{wA}^2} = 1.$$

Pour contrôler une plaque d'aluminium d'épaisseur e inconnue, on l'immerge dans l'eau et on envoie, sous incidence normale, une impulsion ultrasonore brève (fréquence centrale 5 MHz, durée $\simeq 0{,}4$ μs) à l'aide d'une sonde émettrice-réceptrice placée dans l'eau. La face arrière de la plaque est en contact avec l'air. On enregistre sur la sonde un train d'échos notés E_0, E_1, E_2, … : E_0 est l'écho de la face avant, E_n ($n \geq 1$) celui qui a effectué n allers-retours dans la plaque. On note r_{ij} et t_{ij} les coefficients de réflexion et de transmission en *amplitude de pression* pour une onde allant du milieu i au milieu j : $r_{ij} = \dfrac{Z_j - Z_i}{Z_i + Z_j}$, $t_{ij} = 1 + r_{ij}$.

Données : eau ($\rho_w = 1000\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c_w = 1500\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$), aluminium ($\rho_A = 2700\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c_A = 5110\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$), air ($Z_{\mathrm{air}} = 442$ rayl). On néglige l'atténuation sauf à la question 5, et on admet que le faisceau reste plan (pas de diffraction).

Train d'échos d'une plaque — Point de cours

Pour une plaque (milieu A) entre un milieu avant w et un milieu arrière b, l'écho E_0 est la réflexion directe r_{wA}. L'écho E_n ($n \geq 1$) a traversé la face avant (aller), parcouru n allers-retours dans la plaque en étant n fois réfléchi par la face arrière (r_{Ab}) et $n-1$ fois par la face avant vue de l'intérieur (r_{Aw}), puis a retraversé la face avant (retour) :

$$E_n = t_{wA}\, t_{Aw}\, r_{Ab} \left(r_{Aw}\, r_{Ab}\right)^{n-1} \qquad (n \geq 1).$$

Les instants d'arrivée sont séparés de $\Delta t = 2e/c_A$.

Outils mathématiques

— **Série géométrique**
$\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \dfrac{1}{1-q}$. Avec $q = r^2$: $\sum_{n\geq 1} E_n^2 = \dfrac{(1-r^2)^2}{1-r^2} = 1-r^2$.

— **Identité** $(1+r)(1-r) = 1-r^2$
$t_{wA}t_{Aw} = (1+r_{wA})(1+r_{Aw}) = (1+r)(1-r)$ car $r_{Aw} = -r_{wA}$: le produit est indépendant du signe de r.

— **Signe des coefficients**
$r_{ij} > 0$ si $Z_j > Z_i$ (réflexion sur un milieu plus impédant, sans inversion de pression), $r_{ij} < 0$ sinon. Une chaîne de coefficients se multiplie : un nombre impair de coefficients négatifs donne un écho négatif.

— **Décibels et rapport d'amplitudes**
Rapport d'amplitudes de pression ρ : $20\log_{10}\rho$ dB ; par exemple $\rho = 0{,}643$ correspond à $-3{,}8$ dB.

— **Atténuation exponentielle**
Une onde d'amplitude atténuée en $e^{-\alpha x}$ perd, sur un aller-retour de longueur $2e$, un facteur $e^{-2\alpha e}$; en dB, $\alpha_{\mathrm{dB}} = 8{,}686\,\alpha$ (α en Np/m).

— **Précision relative d'une mesure**
$\dfrac{\Delta e}{e} = \dfrac{\Delta(\Delta t)}{\Delta t}$ si c_A est connu : une résolution de 10 ns sur $\Delta t = 4{,}7\ \mu$s donne 0,2 %.

1. Calculer les impédances Z_w et Z_A, puis r_{wA}, t_{wA}, r_{Aw}, t_{Aw} et $r_{A,\mathrm{air}}$. Vérifier que $t_{wA}\, t_{Aw} = 1 - r_{wA}^2$. Comparer à l'interface air-aluminium de l'exercice 2.

Coup de pouce

$r_{ij} = (Z_j - Z_i)/(Z_i + Z_j)$ et $t_{ij} = 1 + r_{ij}$; $r_{ji} = -r_{ij}$.

2. Établir l'expression de l'amplitude de l'écho E_n et calculer numériquement E_0, E_1, E_2 et E_3 (l'amplitude de l'onde incidente dans l'eau est prise égale à 1). Quels sont les signes des échos ? Quel est le rapport E_{n+1}/E_n ?

Coup de pouce

Suivez l'impulsion : aller dans la plaque (t_{wA}), réflexion sur la face arrière (r_{Ab}), retour dans l'eau (t_{Aw}) pour E_1 ; un aller-retour supplémentaire ajoute une réflexion sur la face avant vue de l'intérieur (r_{Aw}) puis sur la face arrière.

3. Vérifier que l'énergie se conserve : $\sum_{n\geq 0} E_n^2 = 1$. Que représente chaque terme ? Quelle fraction de l'énergie incidente est renvoyée par E_0 ? Par E_1, E_2, E_3 ?

Coup de pouce

$\sum_{n\geq 1} E_n^2 = (t_{wA}t_{Aw})^2 \sum_{n\geq 1}(r_{Aw}r_{Ab})^{2(n-1)}$ avec $r_{Ab}^2 = 1$: série géométrique de raison r_{wA}^2.

4. On mesure $\Delta t = 4{,}70\ \mu$s entre deux échos successifs. Calculer e. L'impulsion de durée 0,4 μs permet-

elle de séparer les échos ? Quelle est l'incertitude relative sur e pour une résolution de 10 ns ? Quelle fréquence minimale pour séparer les échos d'une plaque de 2 mm avec une impulsion de 2 périodes ?

5. En réalité, on mesure $E_2/E_1 = 0{,}78$ au lieu de la valeur théorique. En déduire le facteur d'atténuation sur un aller-retour, puis le coefficient d'atténuation α de l'aluminium à 5 MHz (en Np/m et en dB/m). Que peut-on déduire de E_2/E_1 si on ignore l'impédance de la plaque et si l'atténuation est négligeable ?

Coup de pouce

Si $\mathcal{A}$ est le facteur d'atténuation sur un aller-retour, $E_2/E_1 = \mathcal{A}\, r_{Aw} r_{Ab}$. Pour la dernière question, inversez $|r| = (Z_A - Z_w)/(Z_A + Z_w)$.

6. La plaque est maintenant collée sur un polymère d'impédance $Z_3 = 3{,}0 \times 10^6$ rayl. Calculer le nouveau coefficient r_{A3}, l'amplitude de E_1' et le rapport E_2'/E_1'. De combien de décibels l'écho E_1 varie-t-il lorsque le collage disparaît (lame d'air) ? Comment détecte-t-on le défaut ?

Liens avec d'autres disciplines

— **Contrôle non destructif et maintenance industrielle** — Mesure d'épaisseur résiduelle de réservoirs et de canalisations, détection de corrosion, de délaminage, de soudures défectueuses, de décollement de revêtements : applications quotidiennes des échos ultrasonores.

— **Imagerie médicale** — L'échographie fonctionne en mode impulsionnel : chaque interface entre tissus renvoie un écho dont l'amplitude dépend du contraste d'impédance, et le retard donne la profondeur $z = ct/2$.

— **Télédétection : radar et sonar** — Radar, sonar et lidar fonctionnent par échos : retard $\to$ distance, amplitude $\to$ réflectivité. Les échos multiples d'un sonar sur un fond sédimentaire donnent l'épaisseur des couches.

— **Électricité : réflectométrie temporelle (TDR)** — Un échantillon de câble est testé en envoyant une impulsion et en observant les échos aux discontinuités d'impédance : le temps donne la position d'un défaut, le signe et l'amplitude de l'écho donnent la nature (circuit ouvert, court-circuit).

— **Optique** — Les doubles reflets d'une lame de verre mince (réflexion sur la face avant et sur la face arrière) sont l'équivalent optique des échos E_0 et E_1 ; la mesure d'épaisseur de couches minces par interférométrie en est la version en régime sinusoïdal.

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Coefficients de Fresnel, antireflet quart d'onde ($n = \sqrt{n_1 n_2}$), réflexion totale et onde évanescente, lame mince et interférences : tous les résultats de ce TD ont un analogue optique exact, avec l'indice n à la place de l'impédance.

— **Électricité : lignes de transmission** — Réflexion d'une impulsion sur un câble d'impédance Z_0 chargé par Z_L ($r = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$), adaptation d'impédance, réflectométrie temporelle (TDR), filtre à inductance série ($\leftrightarrow$ perle de l'exercice 3).

— **Mécanique quantique** — Marche et barrière de potentiel : ψ et ψ' continues, $r = (k_1 - k_2)/(k_1 + k_2)$; réflexion totale avec onde évanescente ($E < V$) et effet tunnel (lame fine) ; densité de courant de probabilité à la place de l'intensité.

— **Imagerie médicale** — Échographie (gel, couches d'adaptation, interfaces entre organes, ombres des côtes), échographie Doppler, ultrasons thérapeutiques.

— **Contrôle non destructif et industrie** — Mesure d'épaisseur et détection de défauts par échos ultrasonores, contrôle de collage, ondes rasantes, couplage par immersion.

— **Géophysique et sismologie** — Sismique réfraction et réflexion, discontinuité de Mohorovičić, zones d'ombre, structure de la Terre (noyau, manteau), prospection pétrolière et hydrogéologique.

— **Acoustique sous-marine et sonar** — Angle critique du fond marin, propagation guidée, canal SOFAR, réflectivité des sédiments, angle d'intromission.

— **Acoustique du bâtiment et lutherie** — Loi de masse, double paroi, sourdine de violon et capodastre (jonction chargée), cordes filées, impédance du chevalet et rendement acoustique d'un instrument.

— **Biologie et physiologie de l'audition** — L'oreille moyenne est un adaptateur d'impédance entre l'air et le liquide de l'oreille interne ; la perte à l'interface air-eau explique que l'on entend mal sous l'eau.

Licence – Ondes et surfaces, ondes guidées, adaptation d'impédance et lames

Aller plus loin

Établir $R_E + T_E = 1$ pour la corde et l'acoustique, puis étudier une couche d'épaisseur $\lambda/4$ et d'impédance $\sqrt{Z_1 Z_3}$ qui annule la réflexion entre deux milieux (TD2, exercice 8 ; exercice 6 en régime impulsionnel). Faire le lien avec les antireflets optiques et les transformateurs quart d'onde en hyperfréquences.

Aller plus loin

Au-delà de l'angle critique, l'onde évanescente se propage le long de l'interface : c'est l'origine des ondes de surface (Rayleigh, Scholte) et de la propagation guidée (fibre optique, canal sonore profond SOFAR, guides d'ondes acoustiques).